

62. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH

8 MAJA 2025

Numeryczna analiza strukturalna systemu grodzi
przekładkowych z włókna węglowego dla wyścigowej
łodzi solarnej Delta

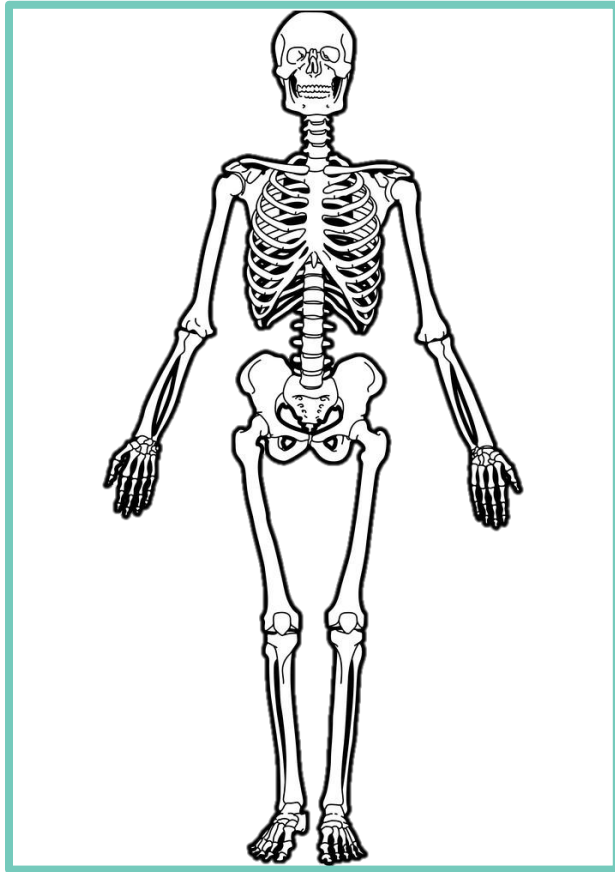
Autor: Rafał Sypniewski



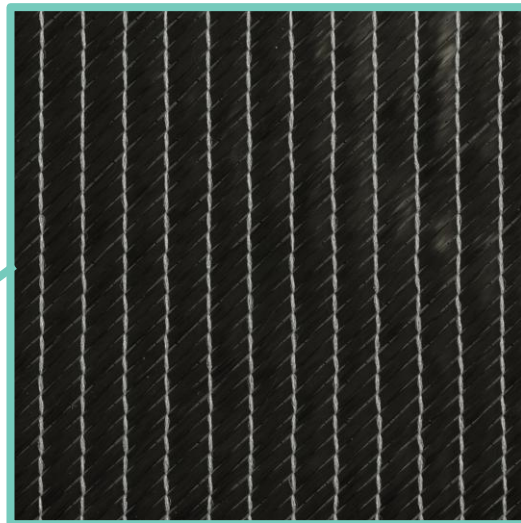
Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki



Grodzie – „szkielet” kadłuba

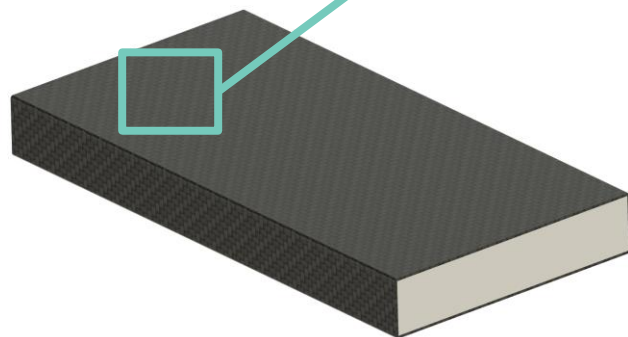


Charakterystyka badanych grodzi przekładkowych

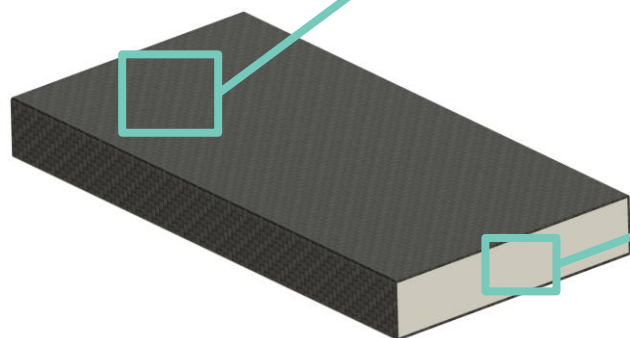
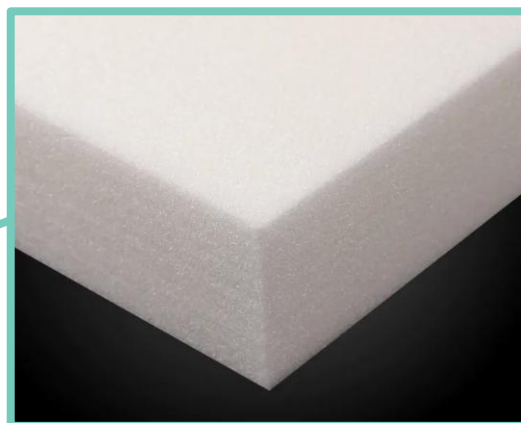
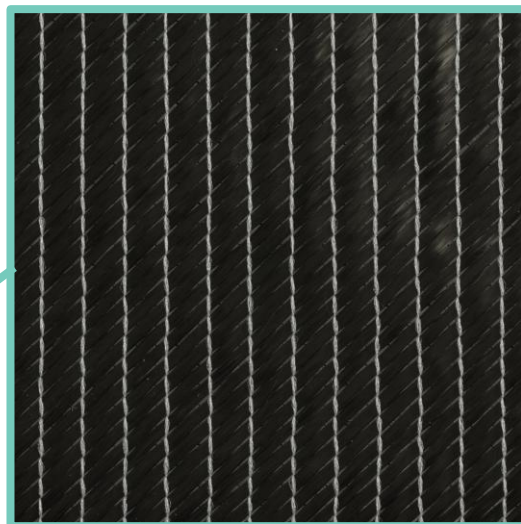


Wykorzystywane materiały:

Okładki – Biaxial T800 150 gsm



Charakterystyka badanych grodzi przekładkowych



Wykorzystywane materiały:

Okładki – Biaxial T800 150 gsm

Rdzeń – Pianka PVC Cascell

50 RS

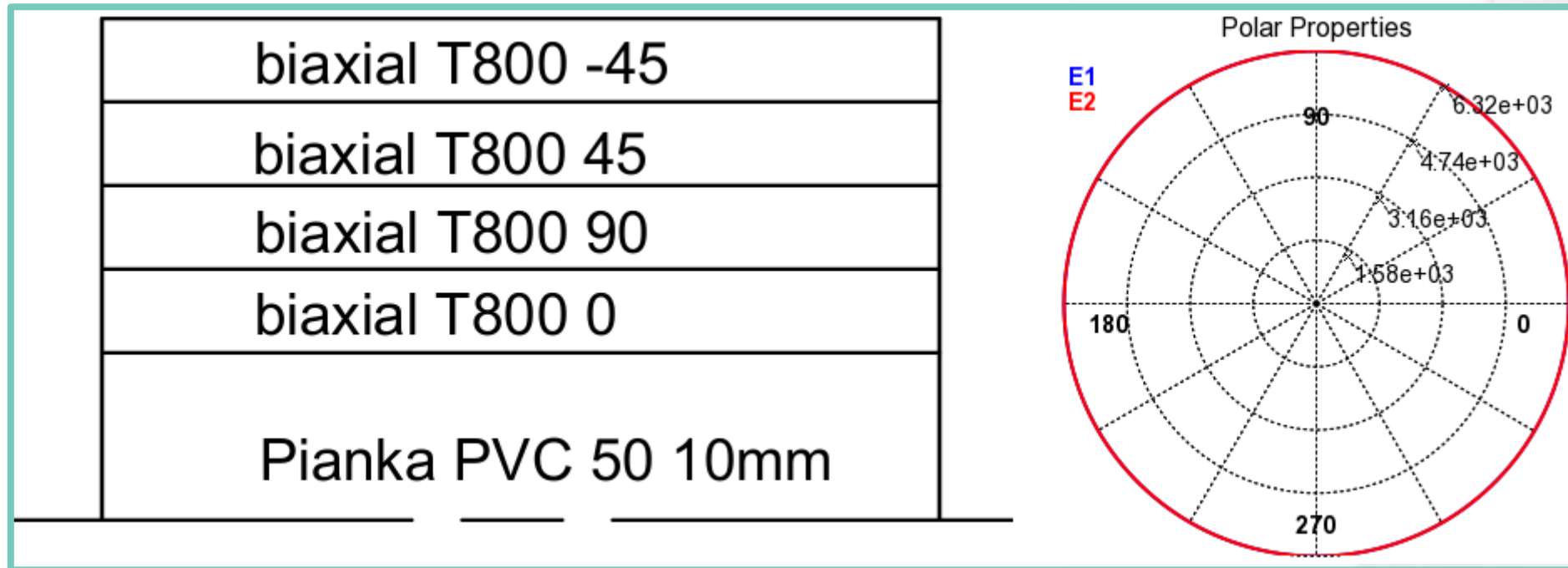
Model Numeryczny

Model ACP – Ansys Composite Prep/Post



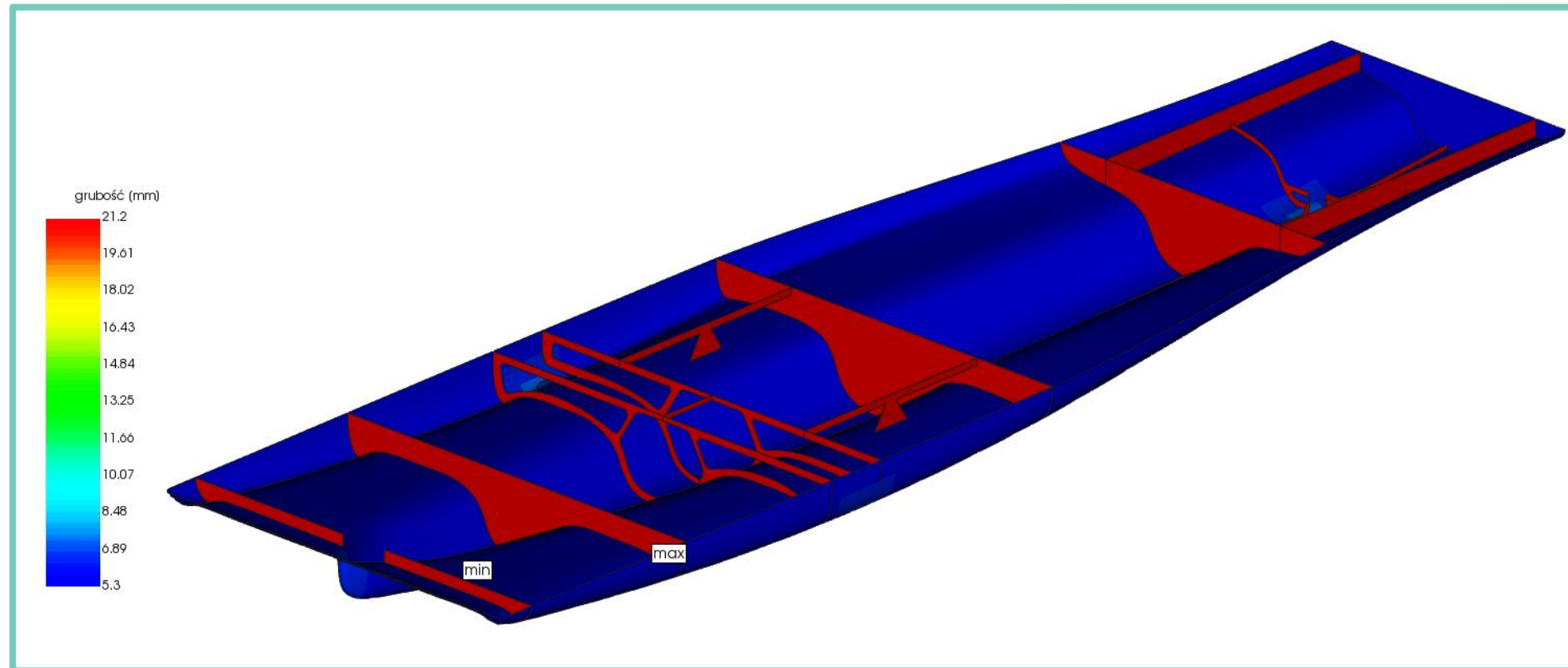
Model Numeryczny

Schemat laminatu



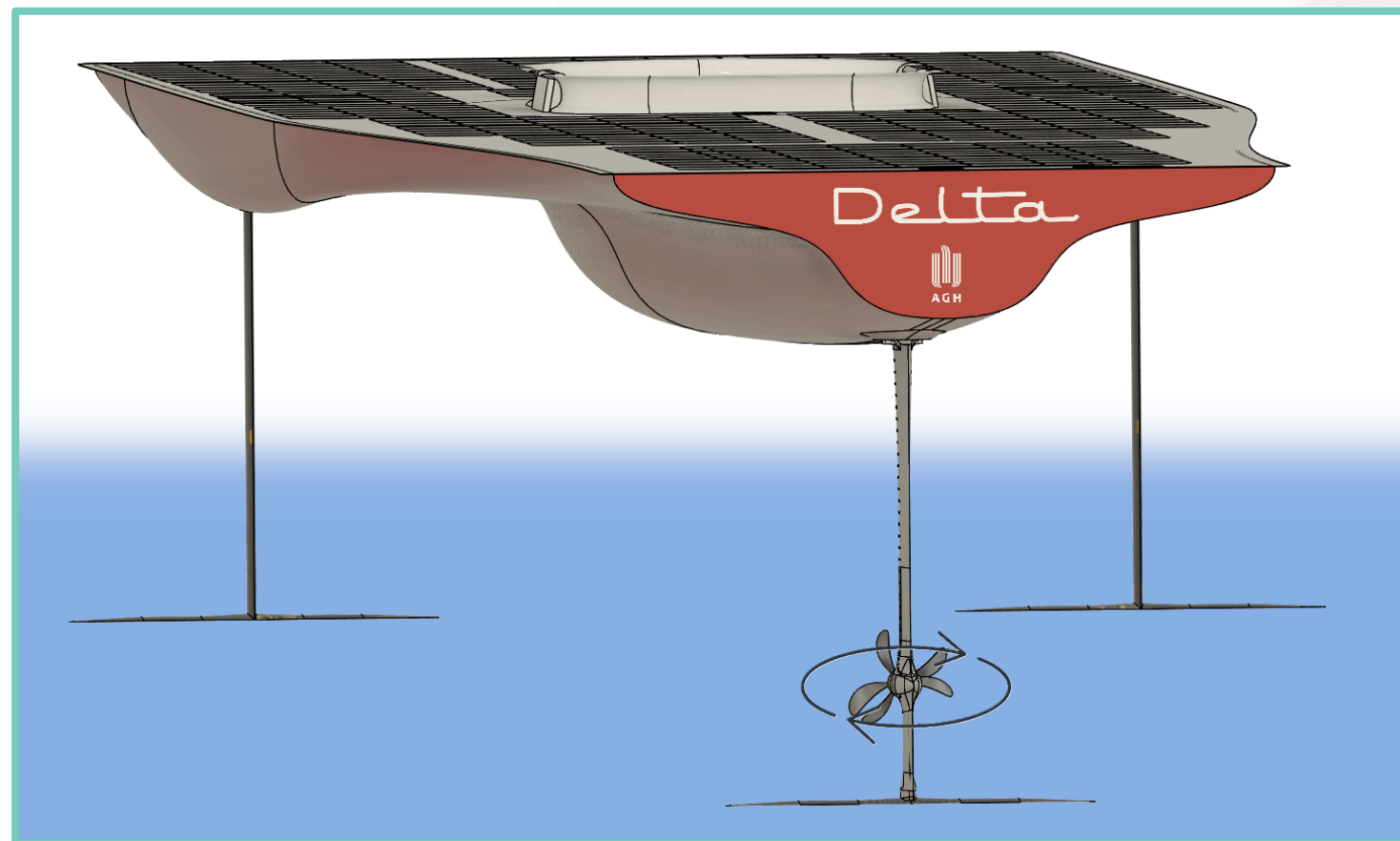
MODEL NUMERYCZNY

Przykładowy model numeryczny z grubością



Scenariusz Obciążeniowy

1. Nagły ostry skręt
prędkość – 12 m/s
Obrót – 5 deg



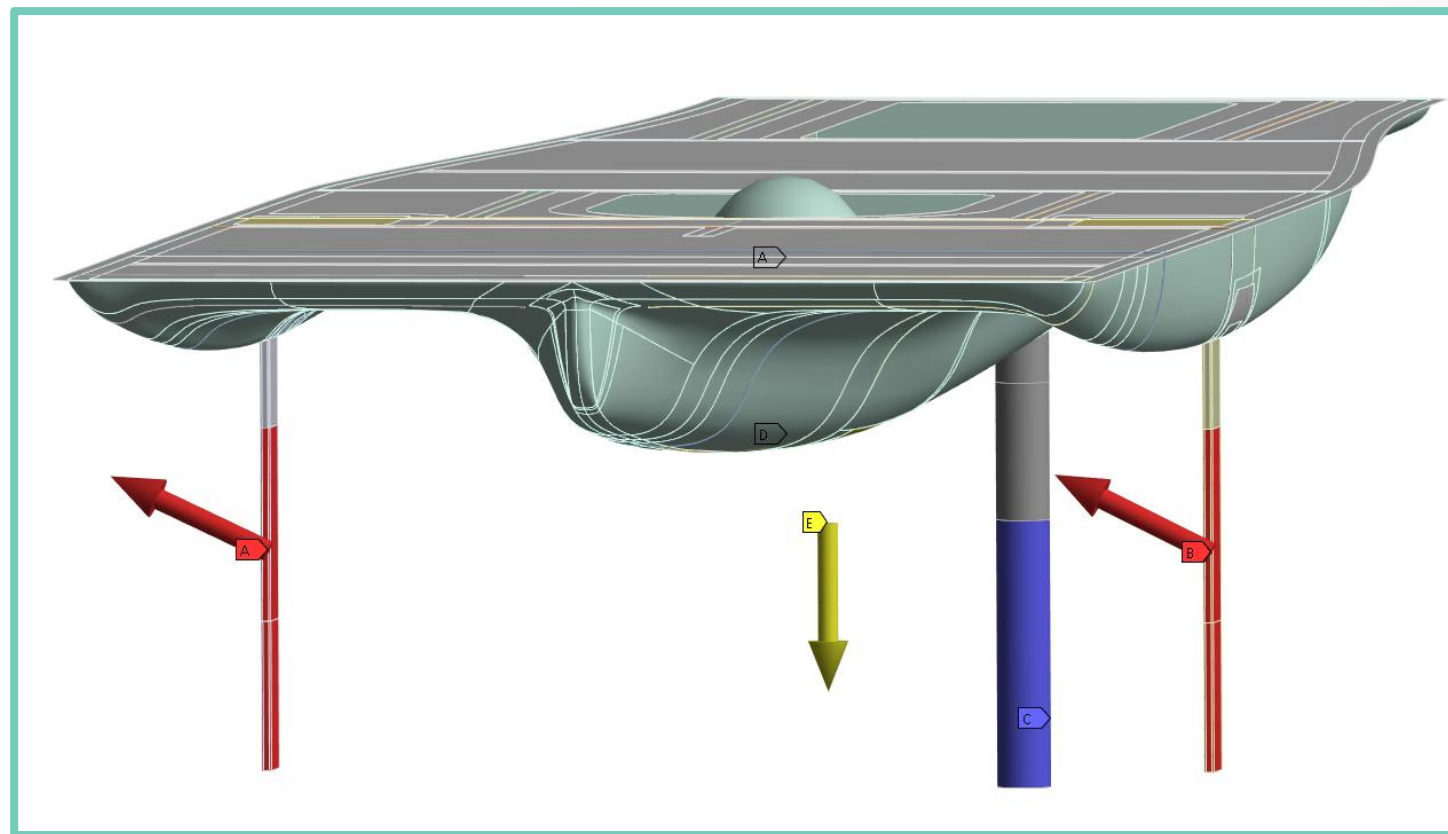
Scenariusz Obciążeniowy

1. Nagły ostry skręt prędkość – 12 m/s Obrót – 5 deg

Przypadek:

a)

- obciążenie wypadkowe na przednich pylonach – 2235 N / 2143,9
- Utwierdzenie na tylnym pylonie
- Uwzględniona grawitacja
- Inertia Relief



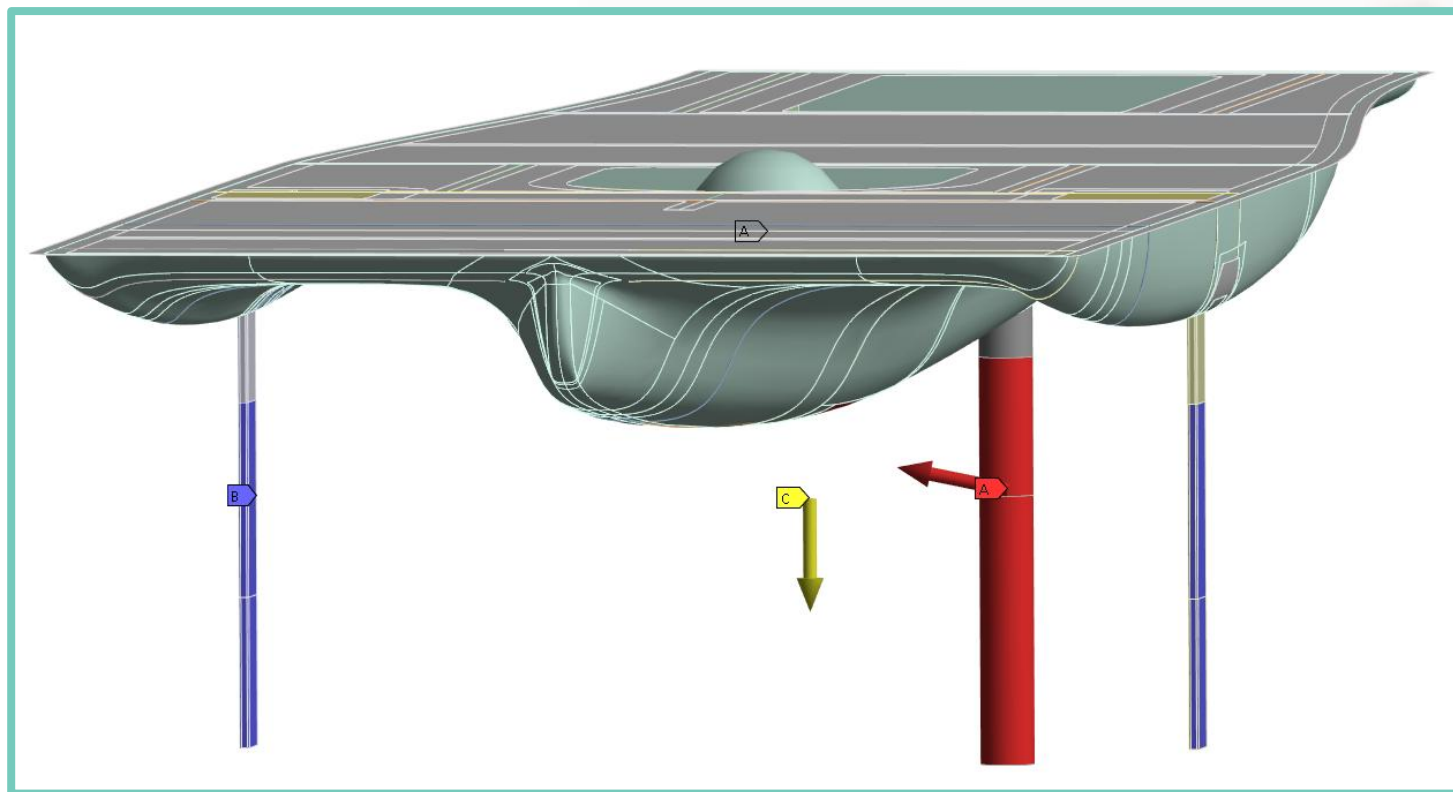
Scenariusz Obciążeniowy

1. Nagły ostry skręt prędkość – 12 m/s Obrót – 5 deg

Przypadek:

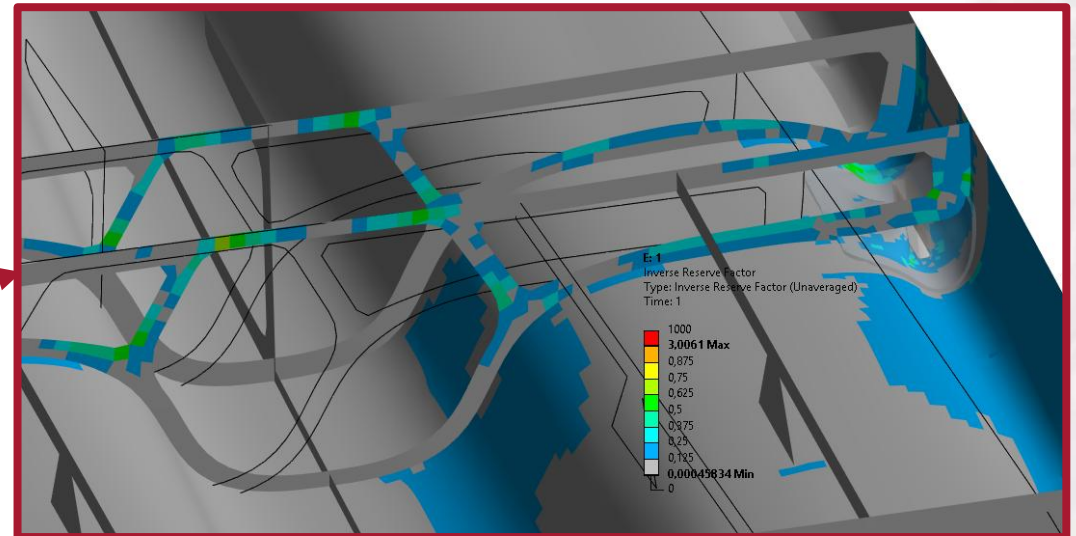
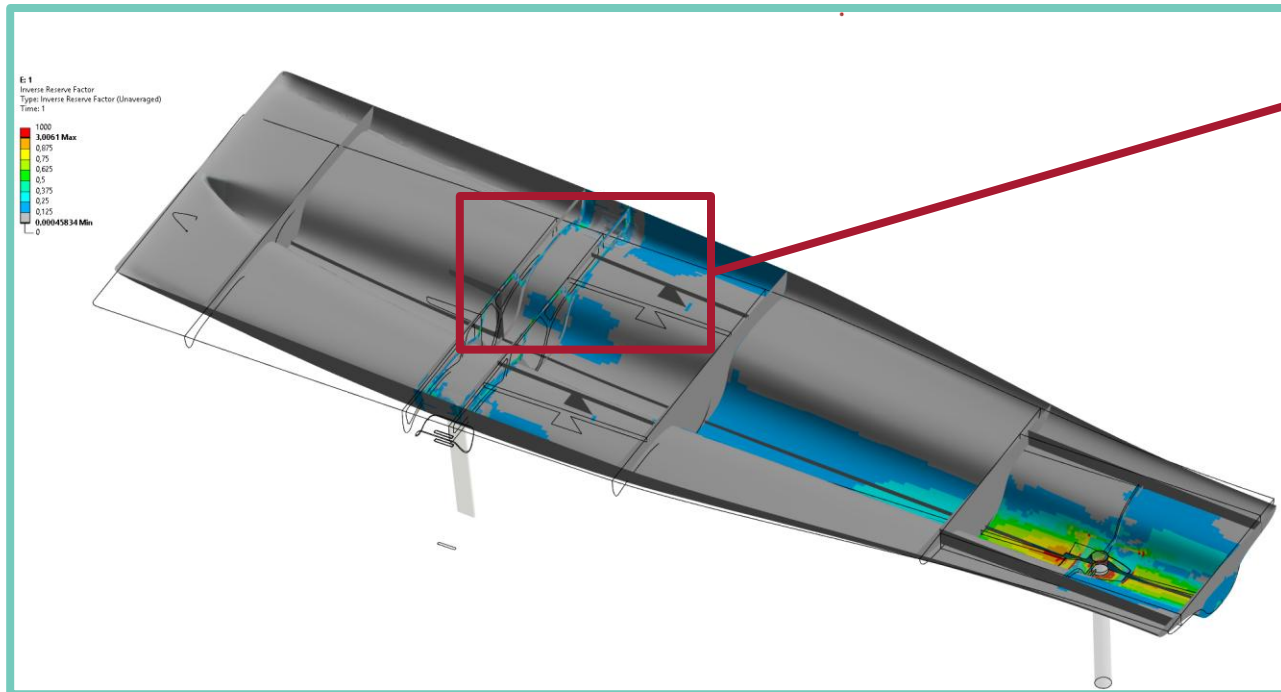
b)

- obciążenie wypadkowe na tylnym pylonie – 2148 N
- Utwierdzenie na przednich pylonach
- Uwzględniona grawitacja
- Inertia Relief



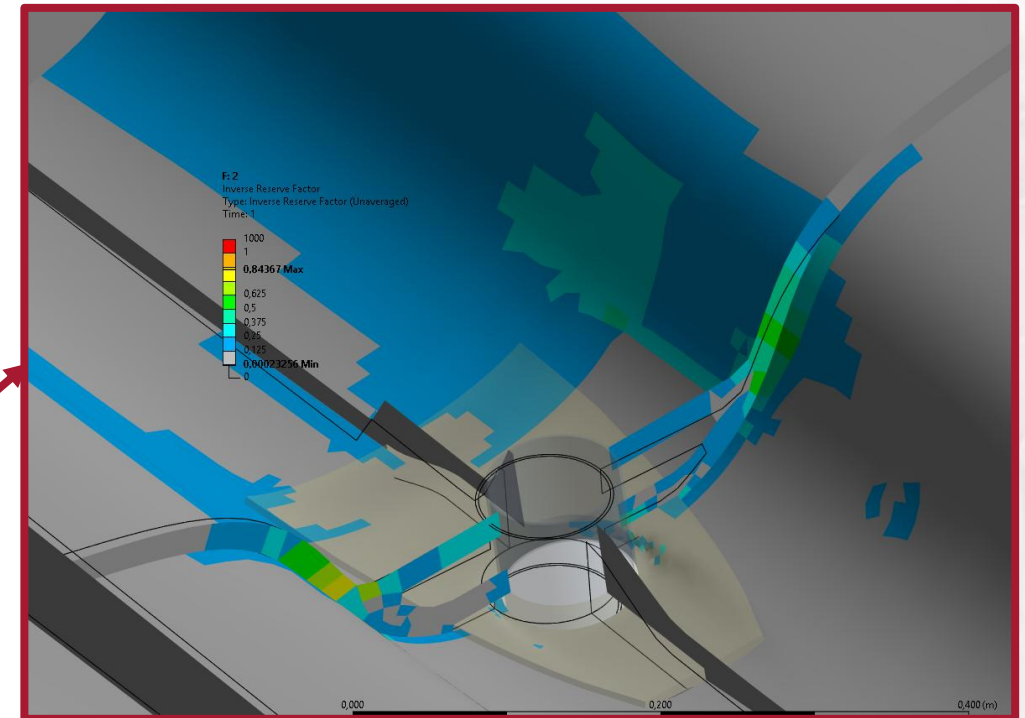
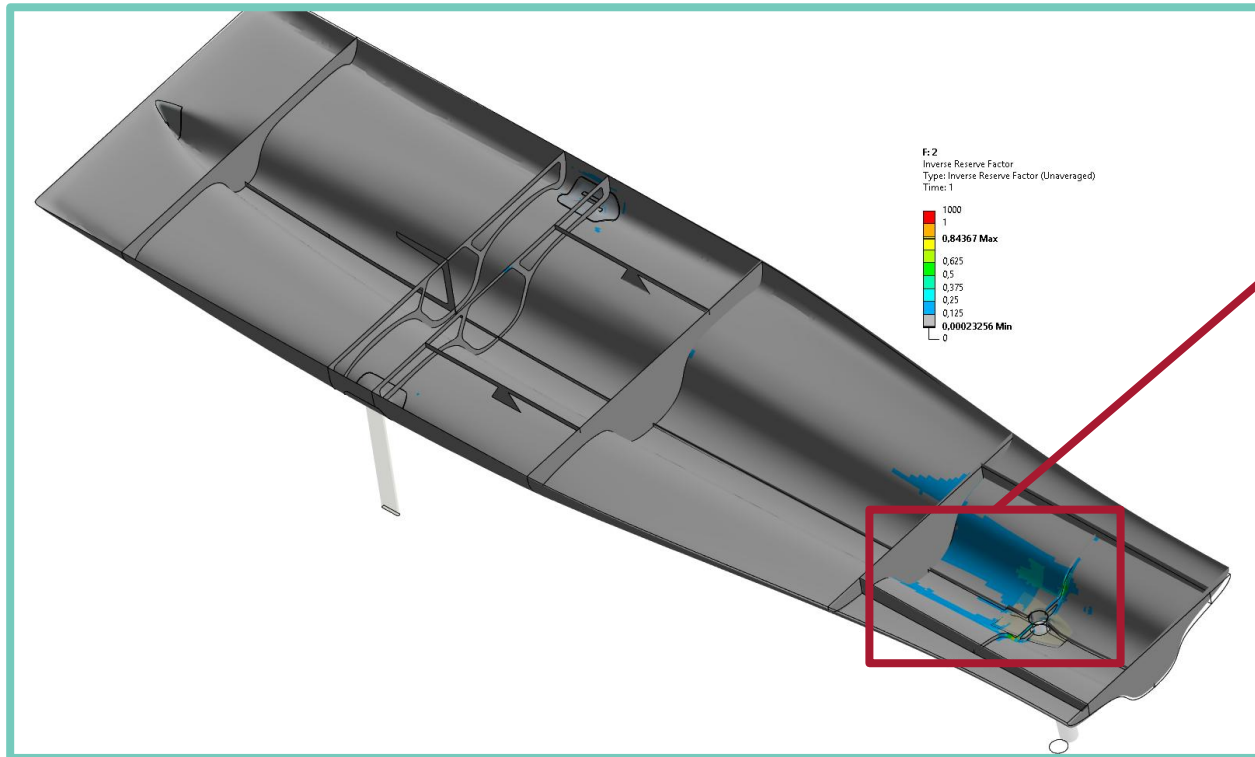
Wyniki MES

Przypadek – nagły skręt, wariant a)



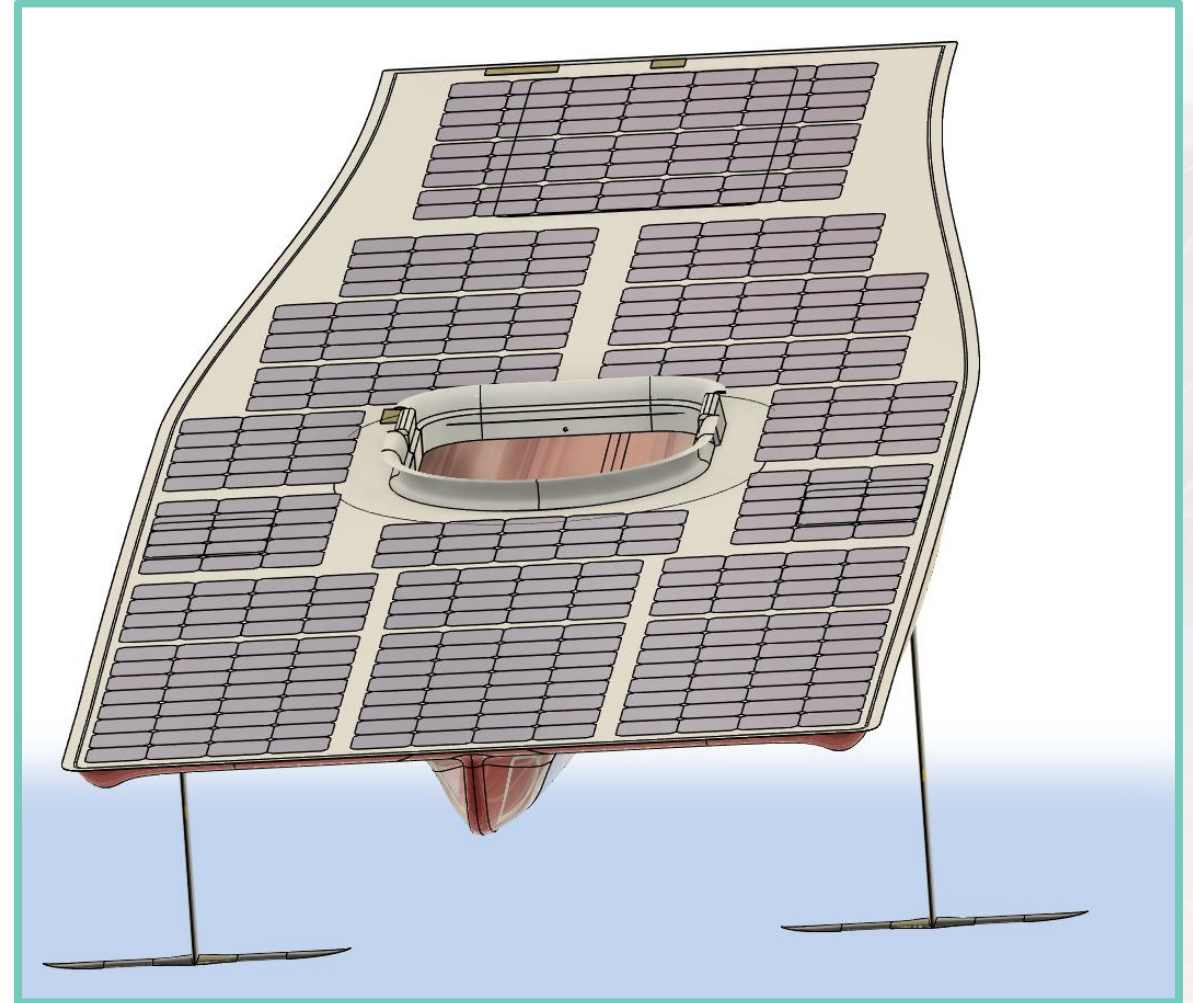
Wyniki MES

Przypadek – nagły skręt, wariant b)



Scenariusz Obciążeniowy

2. Dynamiczny spadek łodzi z wysokości

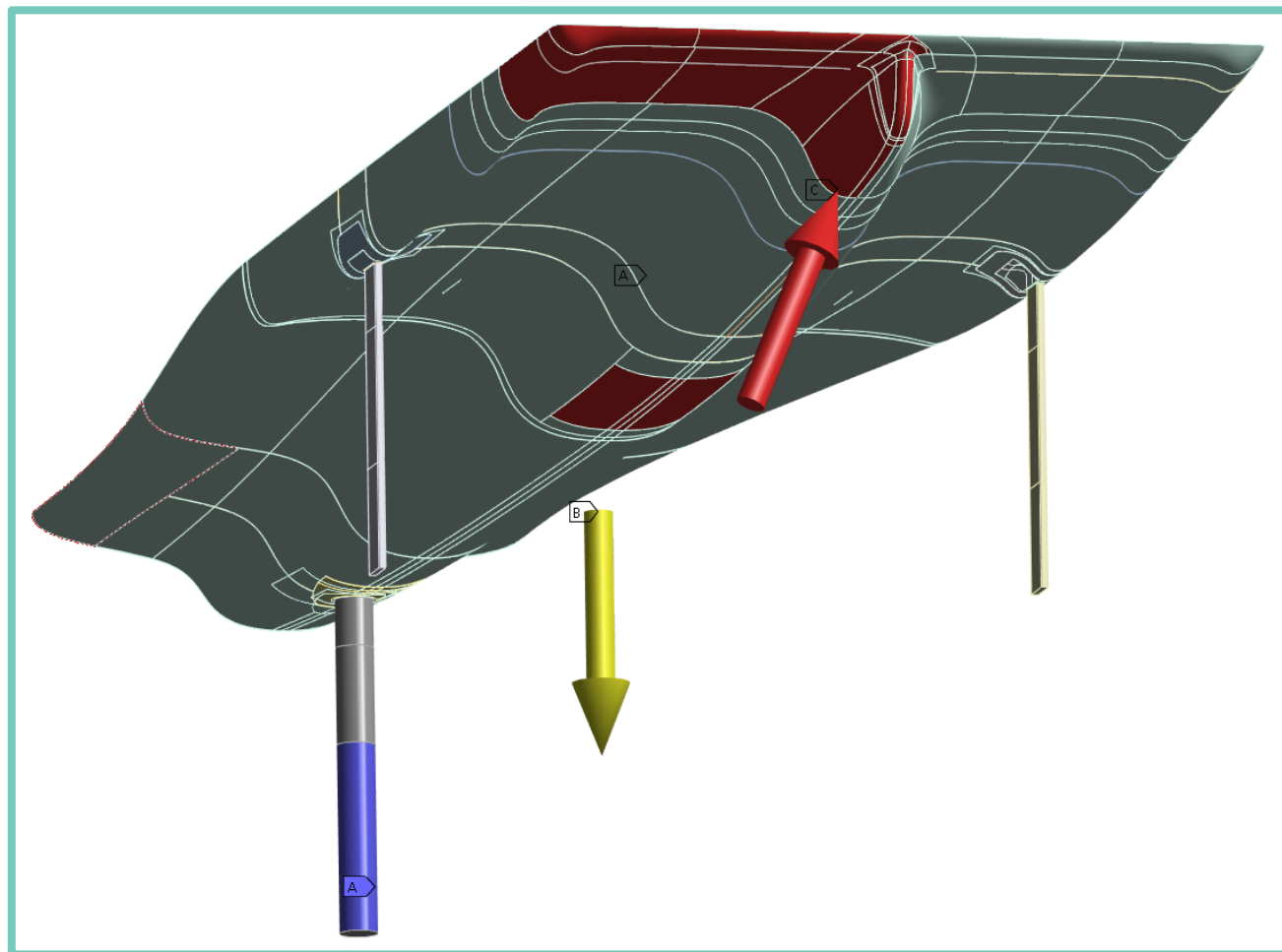


Scenariusz Obciążeniowy

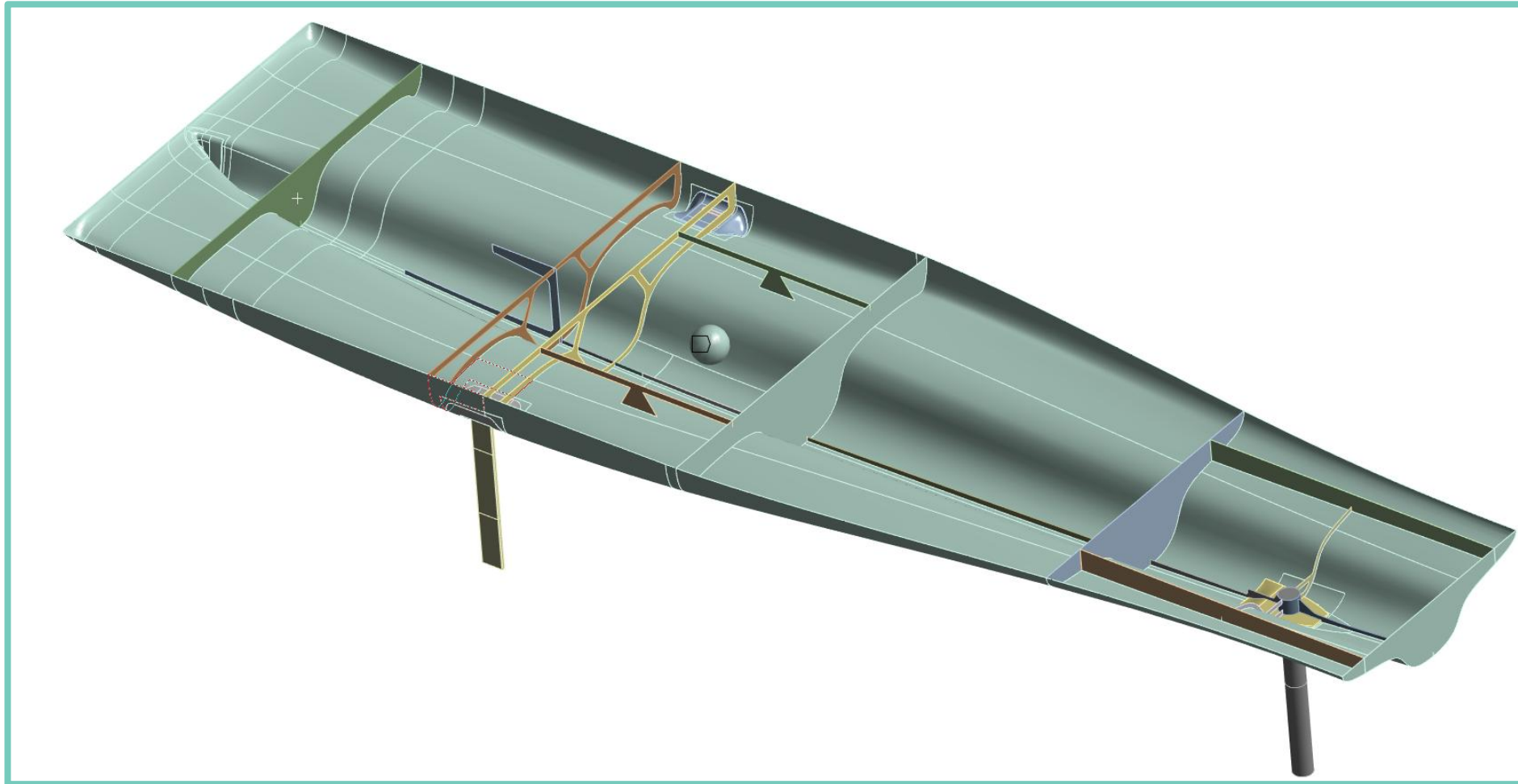
2. Dynamiczny spadek łodzi z wysokości

Przypadek:

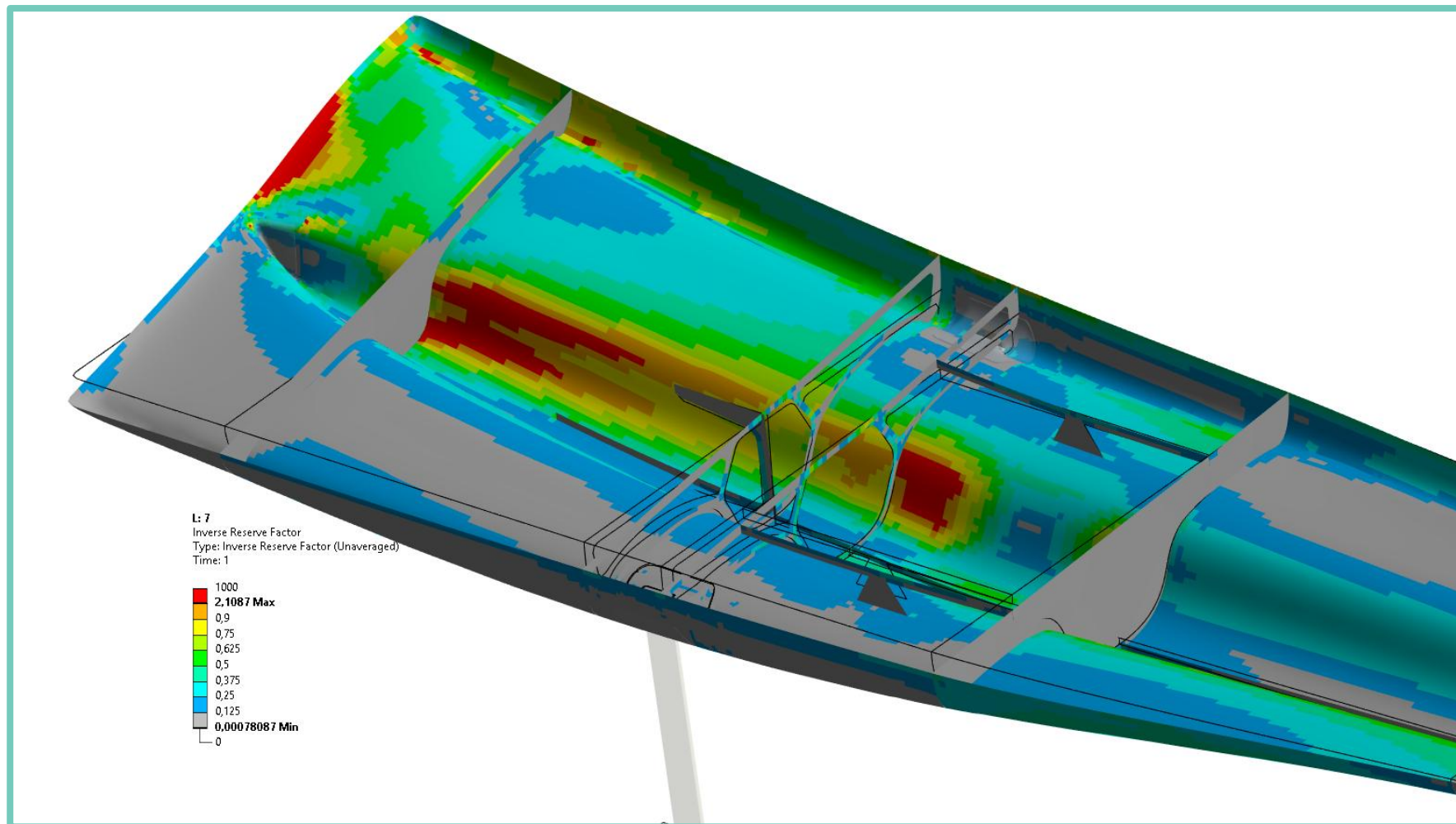
- Ciśnienie na pow. $0,58\text{m}^2$ – 40 kPa
- Utwierdzenie na tylnym pylonie
- Uwzględniona grawitacja
- Inertia Relief



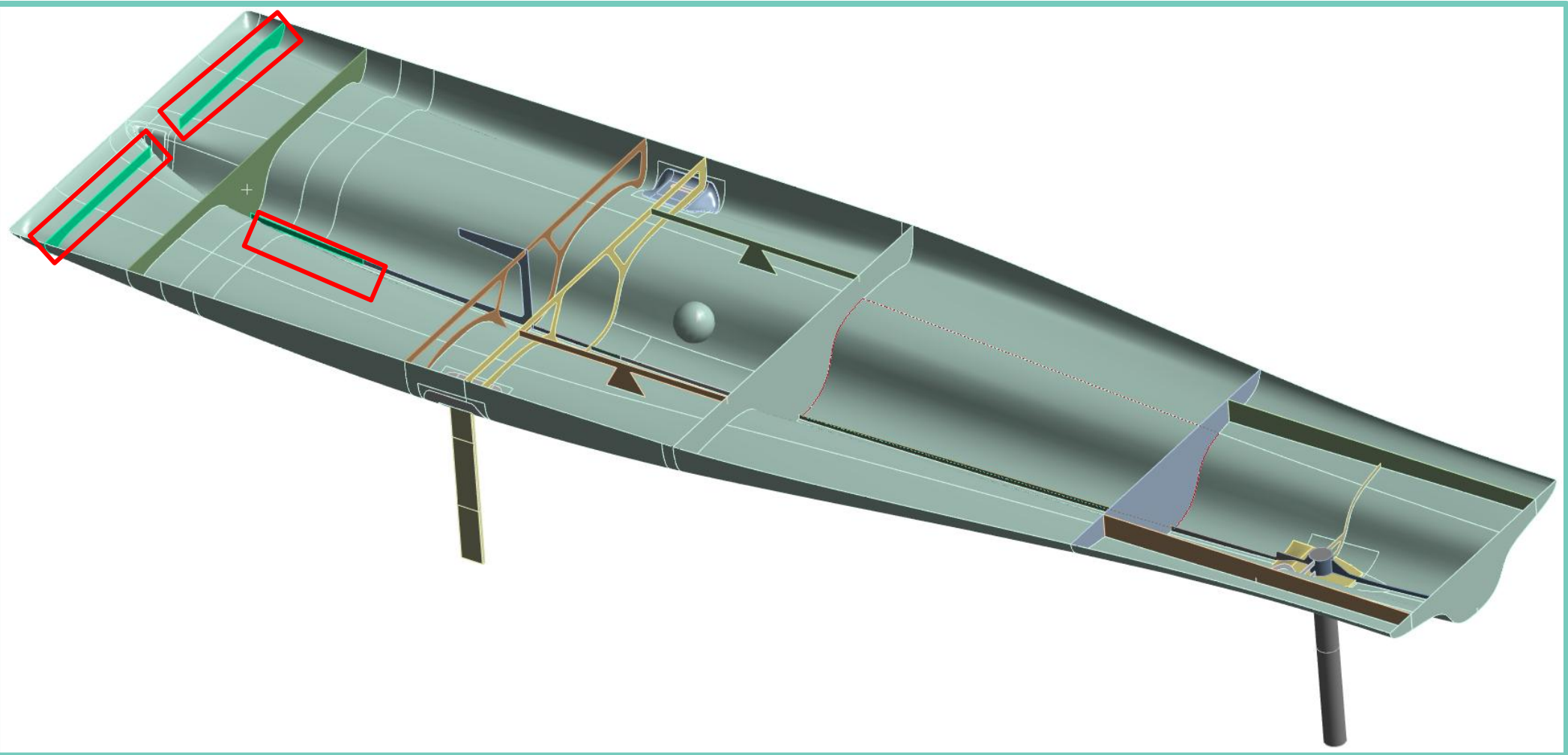
Iteracja 1 – model geometryczny



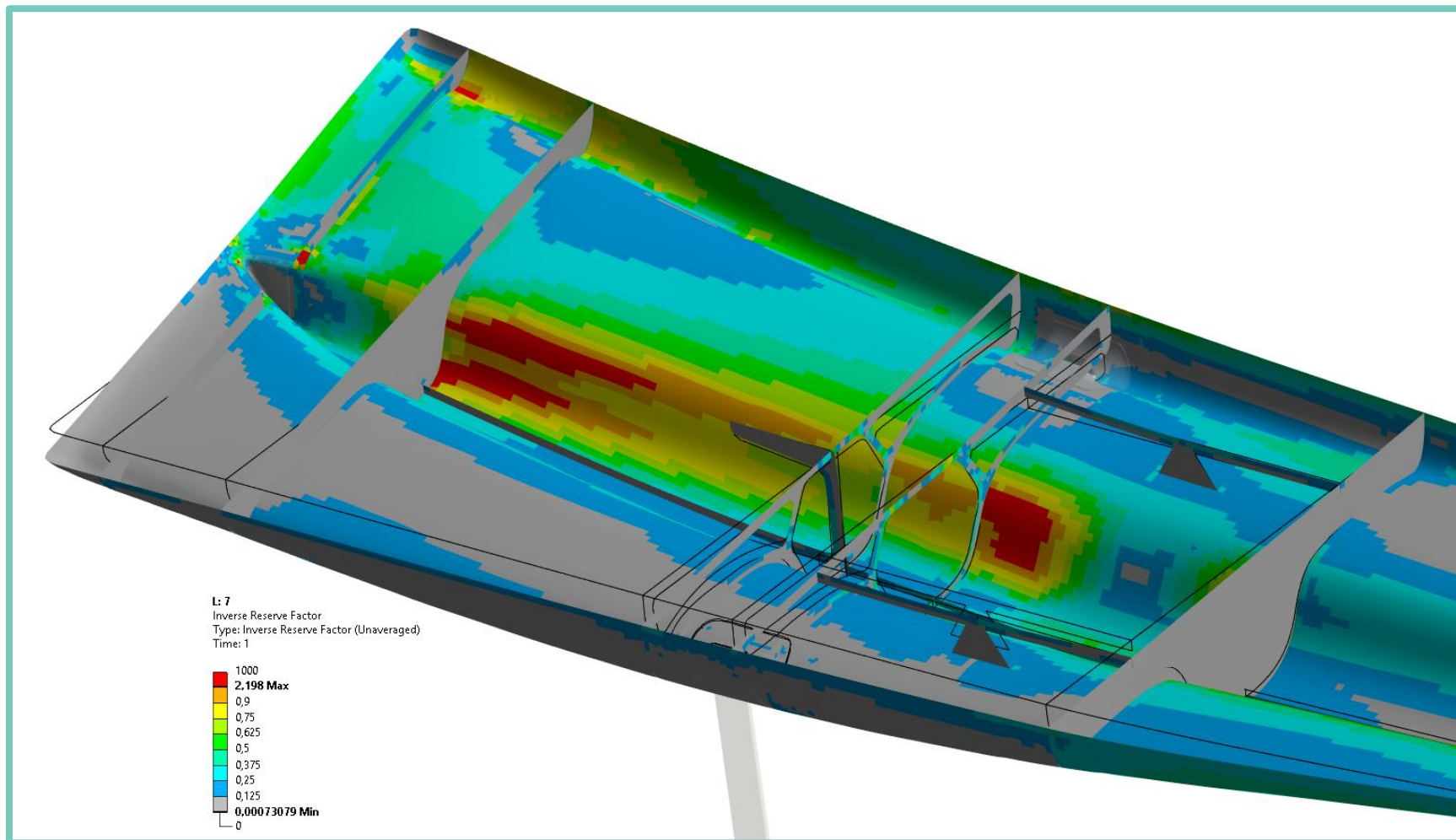
Iteracja 1 – wyniki IRF



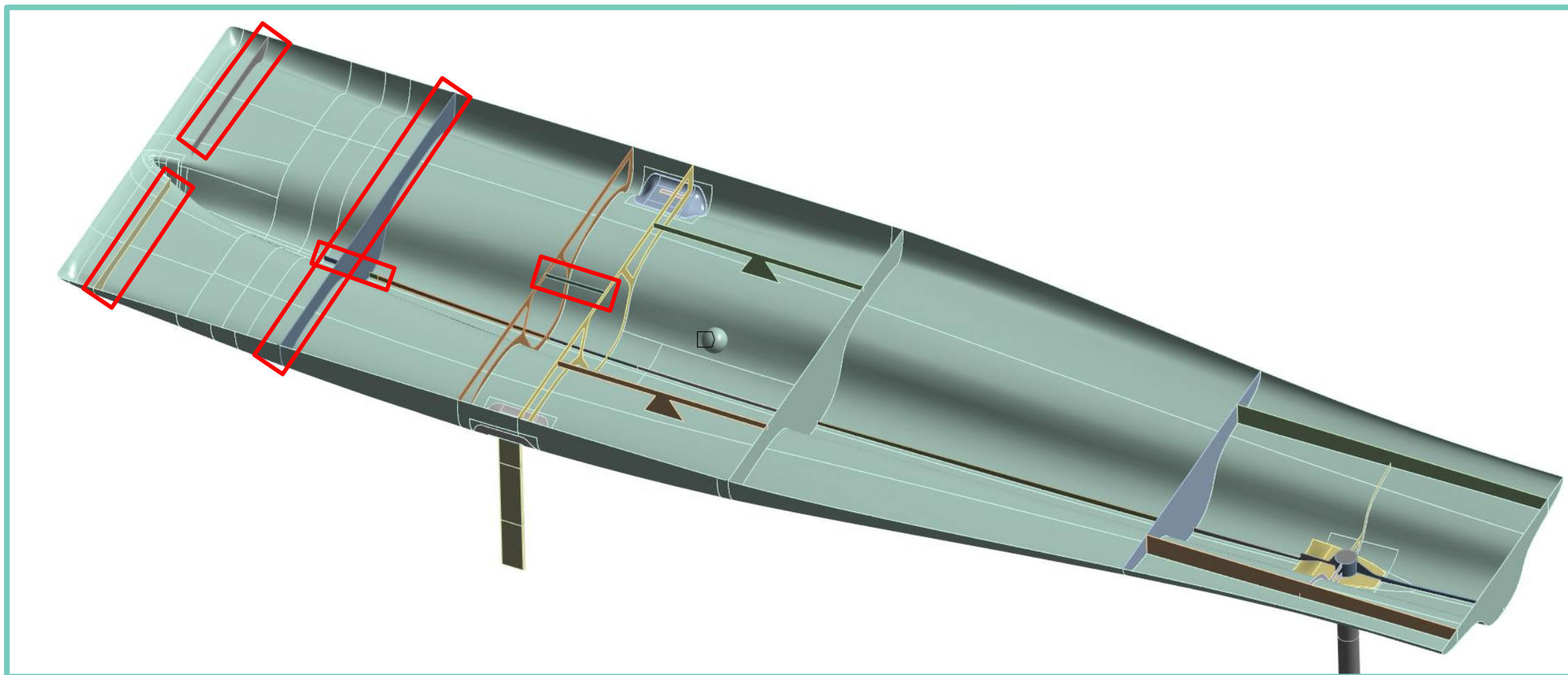
Iteracja 2 – model geometryczny



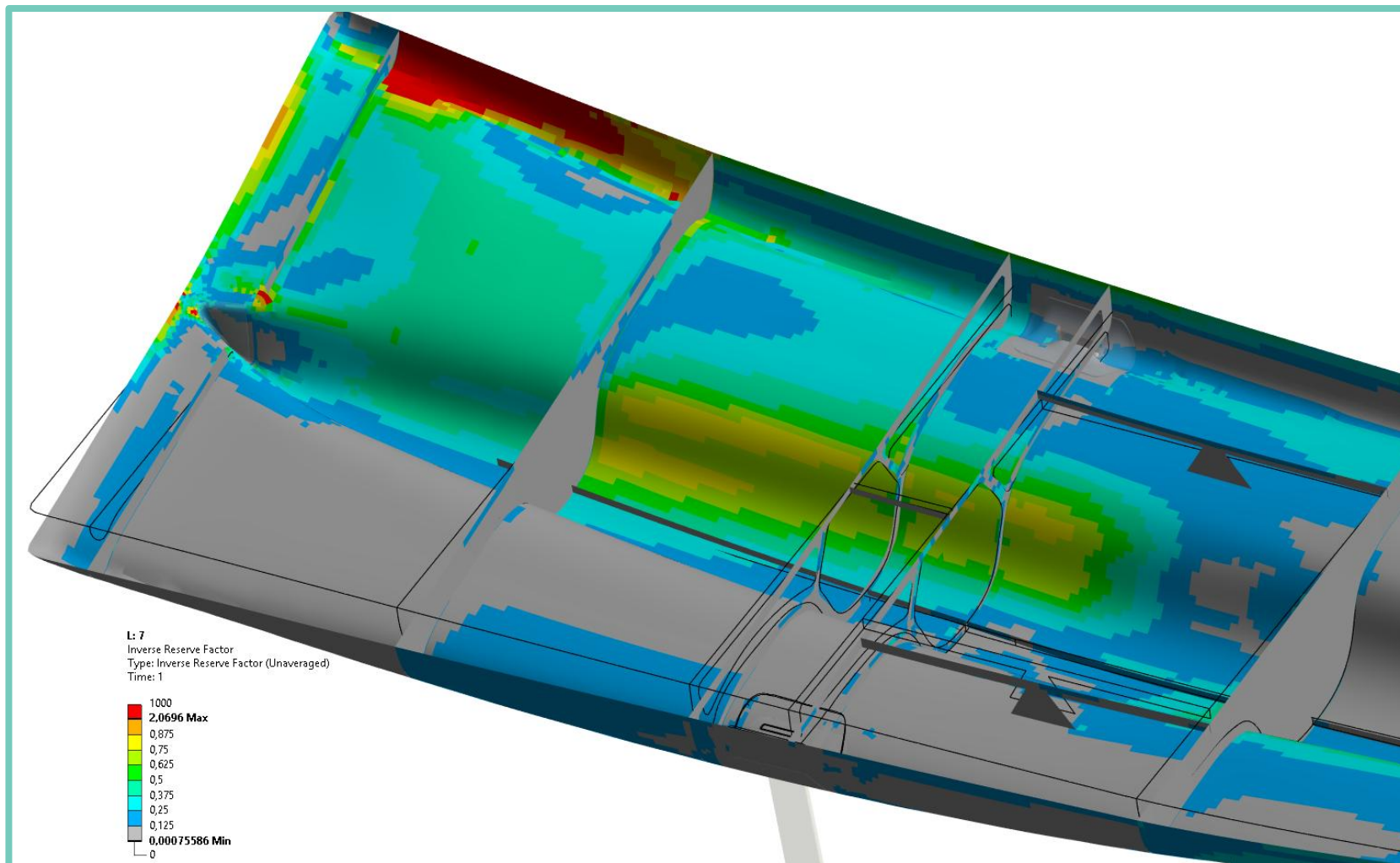
Iteracja 2 – wyniki IRF



Iteracja 3 – model geometryczny

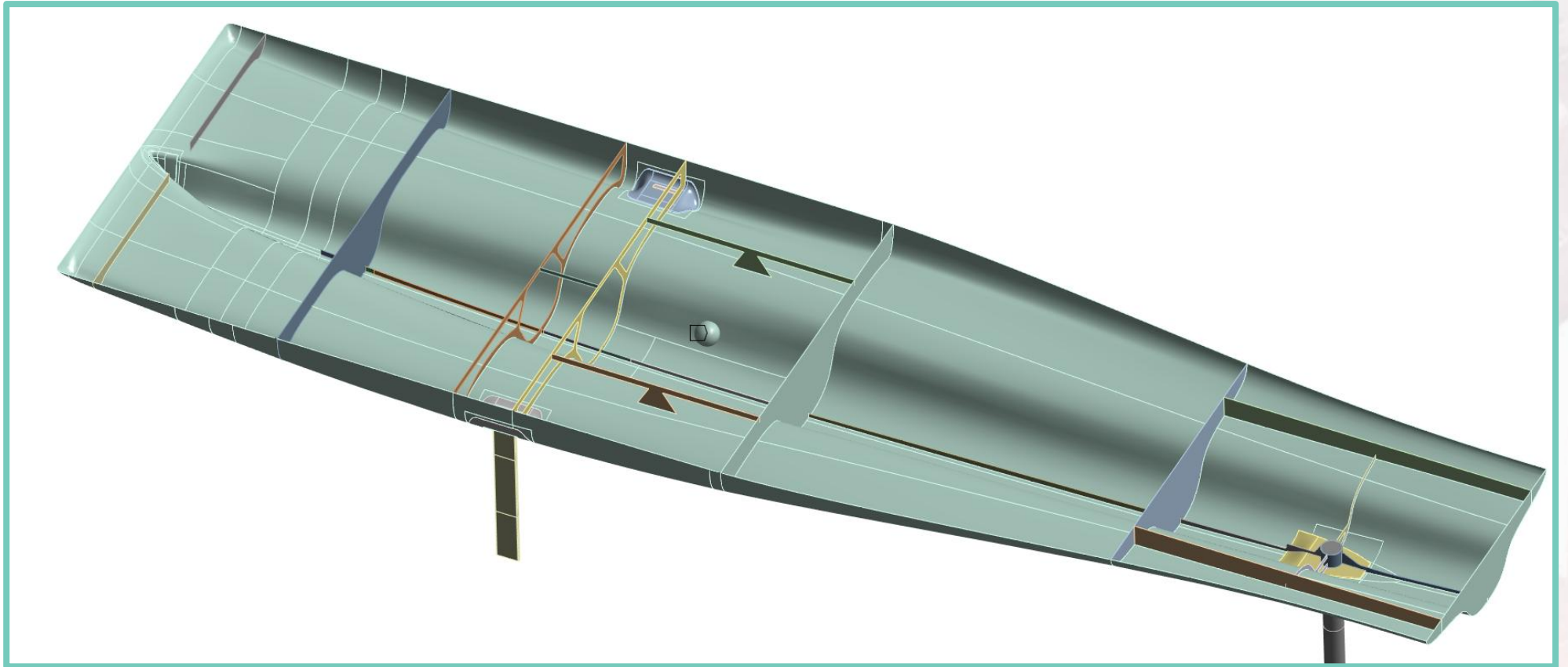


Iteracja 3 – wyniki IRF



Podsumowanie

- Symulacje MES



Podsumowanie

- Symulacje MES
- Pierwsze etapy produkcji



Podsumowanie

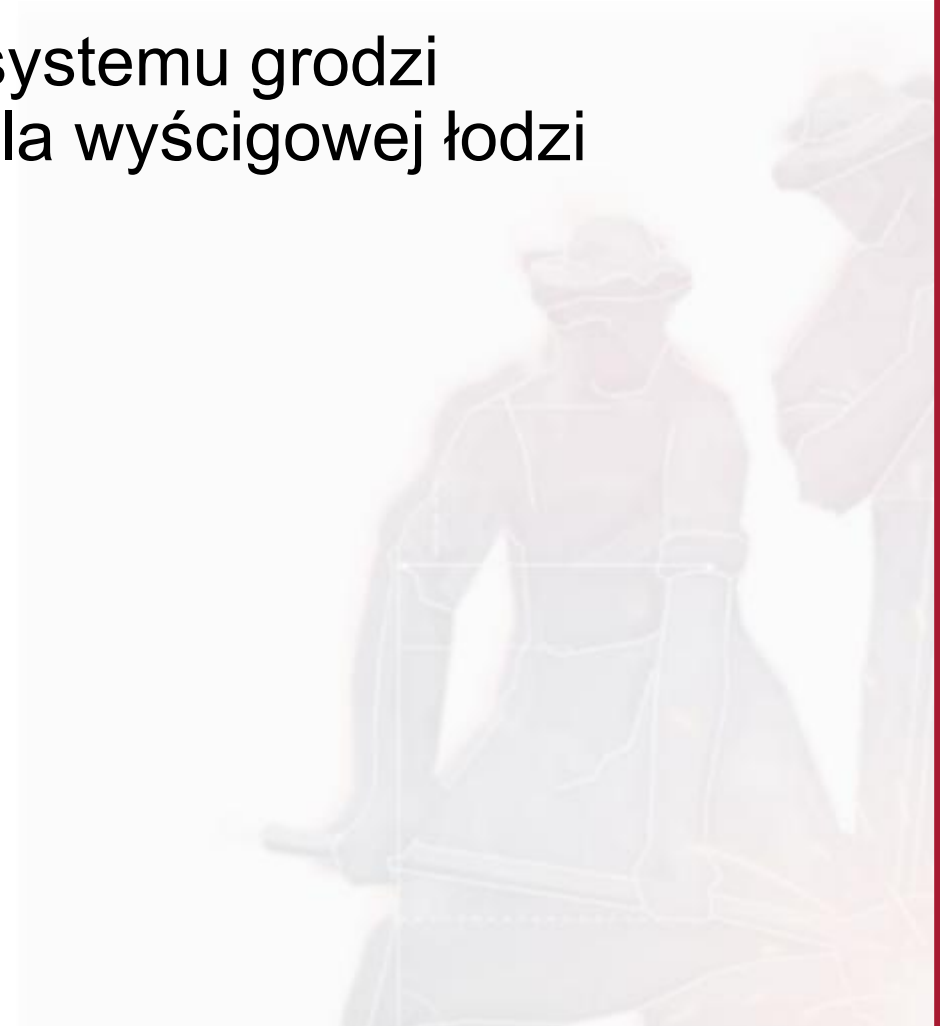
- Symulacje MES
- Pierwsze etapy produkcji
- Dalsze prace nad optymalizacją kształtu grodzi



Dziękuję za uwagę

Numeryczna analiza strukturalna systemu grodzi przekładkowych z włókna węglowego dla wyścigowej łodzi solarnej Delta

Rafał Sypniewski



Bibliografia

1. J. N. Reddy – Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells
2. Barbero, E. J. – Introduction to Composite Materials Design
3. B. Hamoundi – Probability approach on slamming: A tool for an optimum design for container ship
4. Muryadin, Muttaqie, T., Sasmito, C., Noor, F., Nugroho, A., Hendrik Priatno, D., Al Hakim, B., Paripurna Fuadi, A., Hisyam Khoirudin, M., Wibowo, T. & Maydino F. Putra, A. (2023). Dynamic response of high-speed craft bottom panels subjected to slamming loadings. Curved and Layered Structures, 10(1), 20220190. <https://doi.org/10.1515/cls-2022-0190>
5. <https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/human-skeleton-vector-1335184>
6. <https://lshipdesign.blogspot.com/2016/03/under-skin-part-1.html#:~:text=Have%20you%20ever%20wondered%20what,structural%20members%20in%20varying%20attributes>
7. <https://www.easycomposites.eu/300g-45-biaxial-carbon-fibre-cloth>
8. <https://pl.pmifoam.com/product/hf-data-sheet/cascell-hf.html>